

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Grafo complementar**
- **Conjuntos independentes, maximais e máximos**
- **Cobertura de vértices, mínima**
- **Equivalências**
- **Exemplos**

Grafo complementar

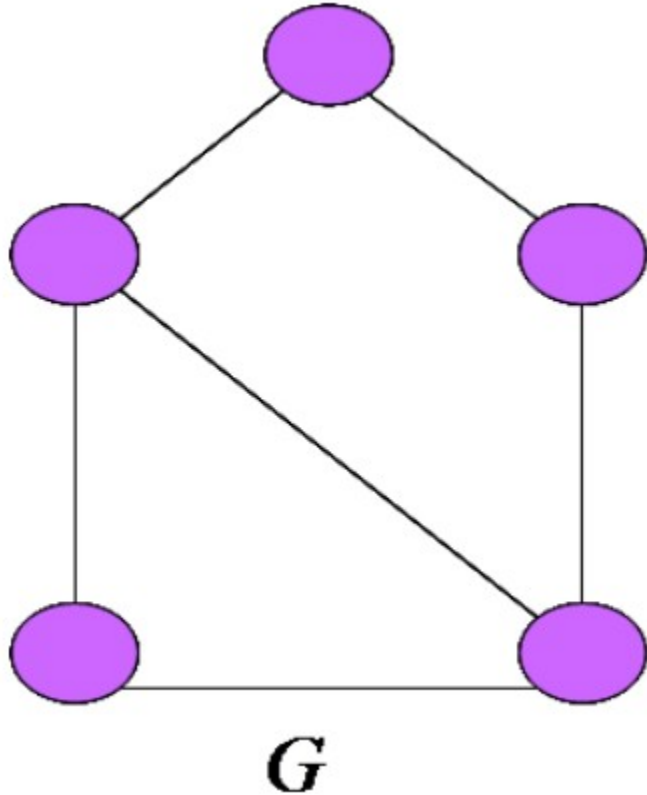
- Um grafo complementar $(\overline{G})$ possui o mesmo conjunto de vértices de G , mas consiste em arestas não presentes em G .

Grafo complementar

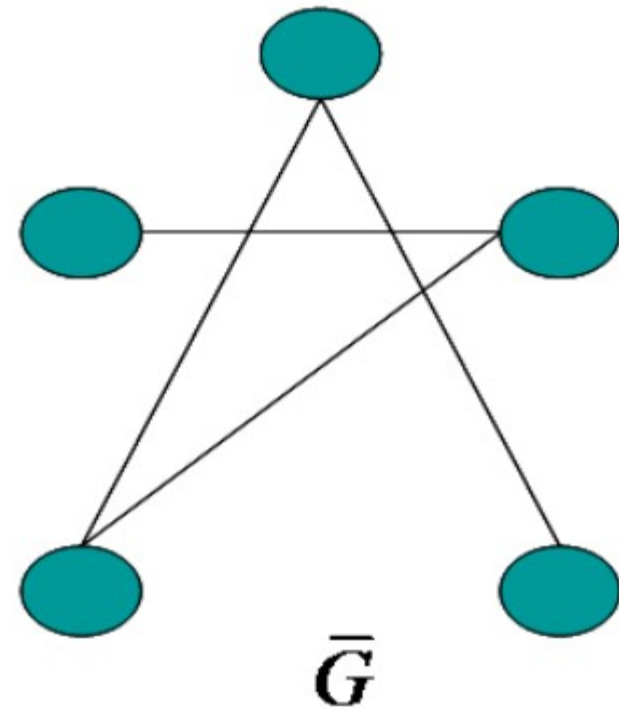
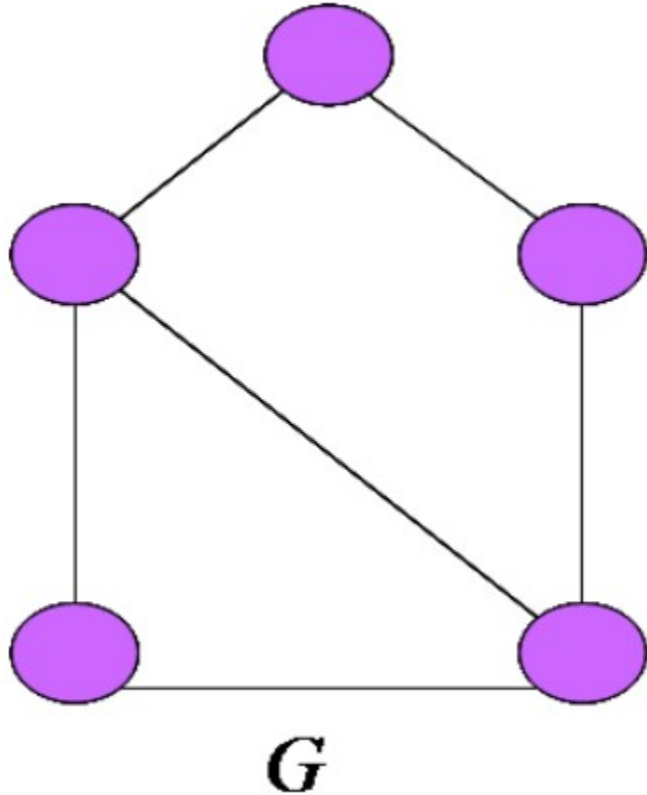
- Um grafo complementar $(\overline{G})$ possui o mesmo conjunto de vértices de G , mas consiste em arestas não presentes em G .
- Sendo $G = (V, E)$, $(\overline{G}) = (V, E')$, tal que

$$e = \{v_1, v_2\} \in E' \iff \{v_1, v_2\} \notin E$$

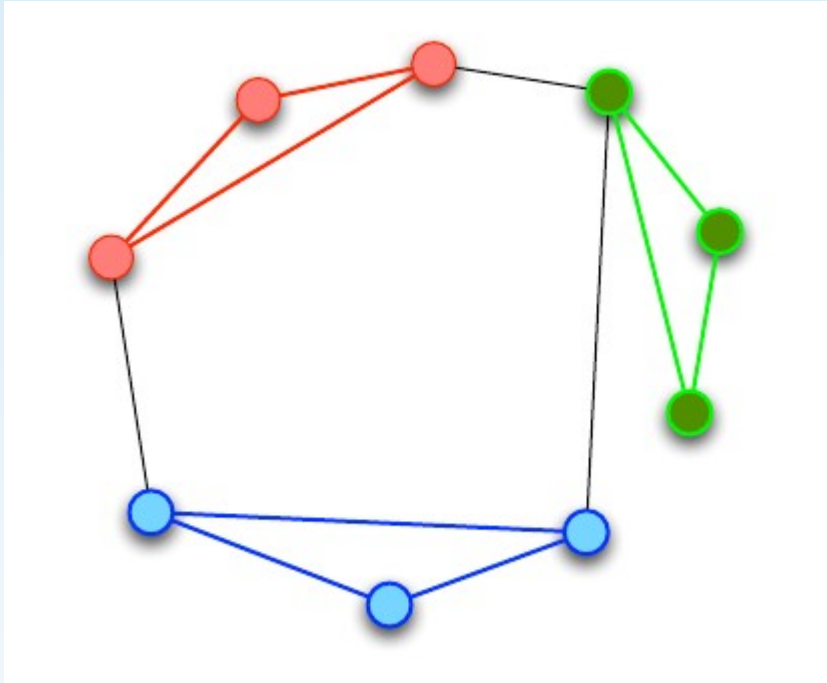
Exemplo: Grafo complementar



Exemplo: Grafo complementar

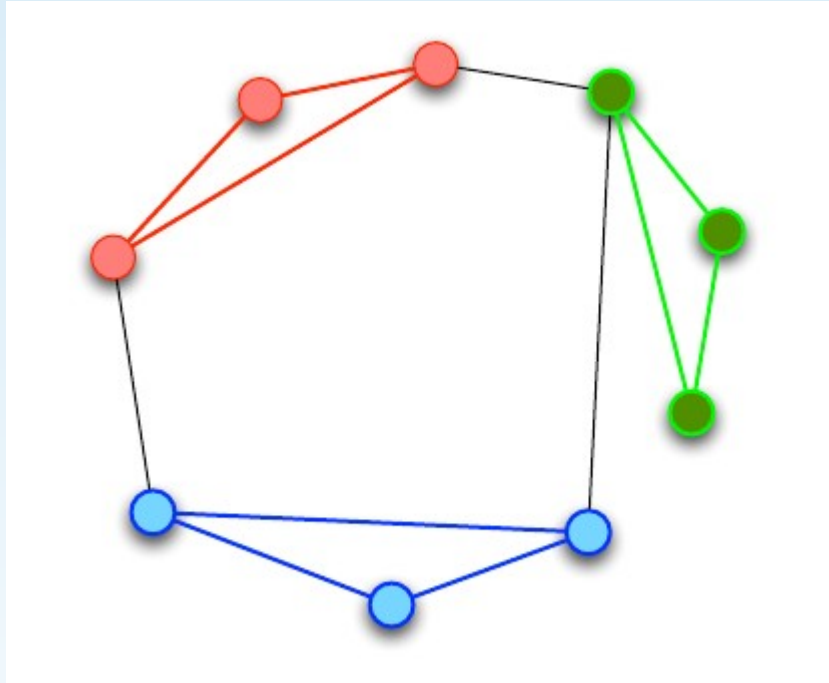


Exemplo: Grafo complementar

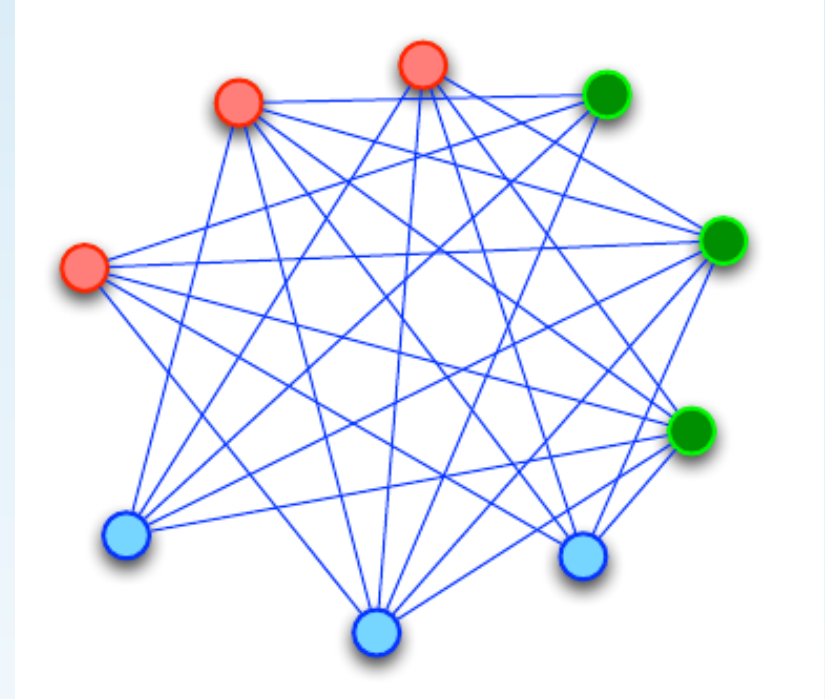


G

Exemplo: Grafo complementar



G



$\bar{G}$

Conjuntos independentes

- Um subconjunto dos vértices tal que **não** haja dois vértices no subconjunto conectados por uma aresta de G .

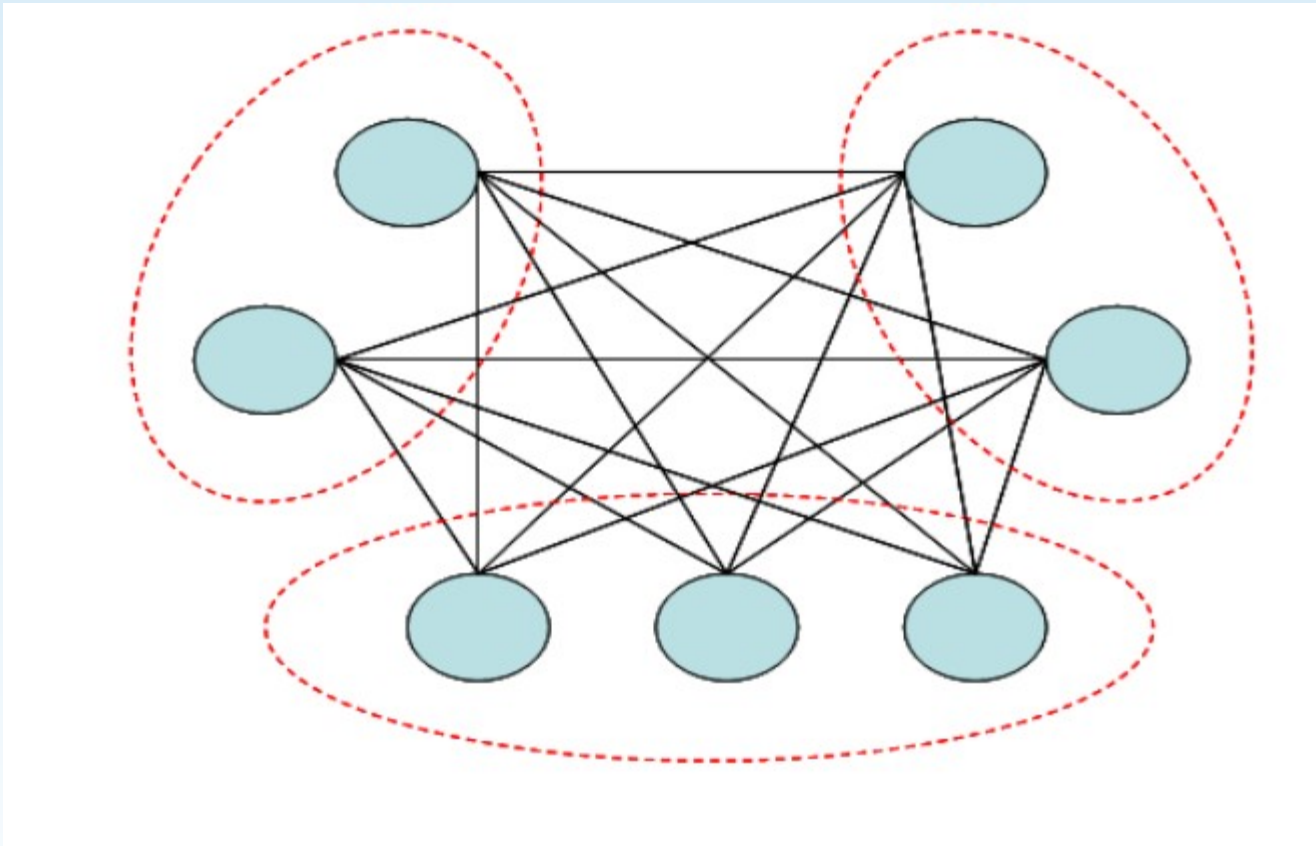
Conjuntos independentes

- Um subconjunto dos vértices tal que **não** haja dois vértices no subconjunto conectados por uma aresta de G .
- Sendo $G = (V, E)$, um conjunto independente de G é um conjunto $I \subseteq V$, tal que nenhum par de vértices em I tenha elo/aresta em E .

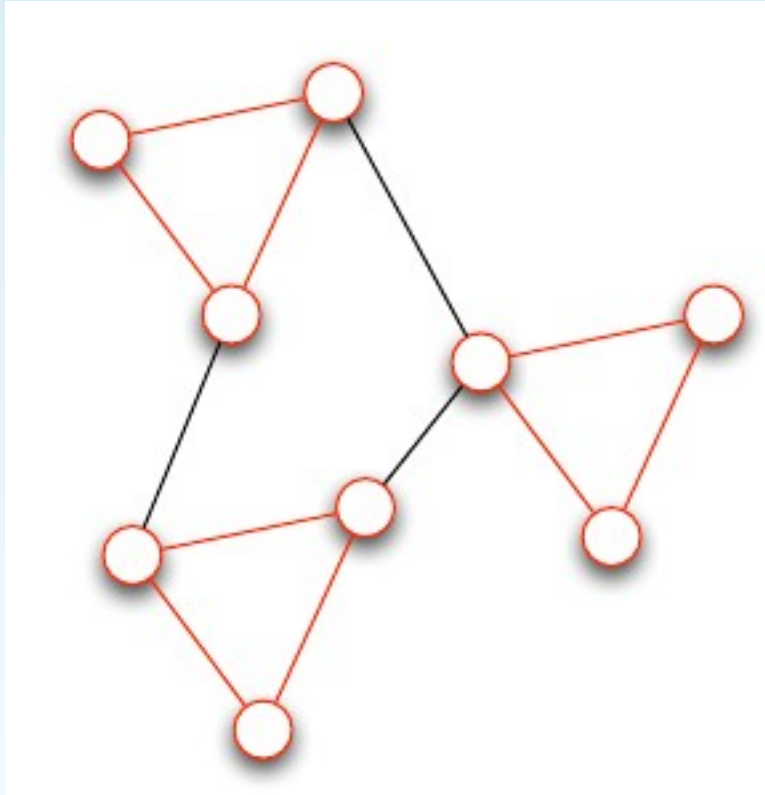
Conjuntos independentes

- Um subconjunto dos vértices tal que **não** haja dois vértices no subconjunto conectados por uma aresta de G .
- Sendo $G = (V, E)$, um conjunto independente de G é um conjunto $I \subseteq V$, tal que nenhum par de vértices em I tenha elo/aresta em E .
- O conjunto I será **independente maximal** se I for independente e não houver **nenhum** outro conjunto J independente $J \supset I$

Exemplo: Conjuntos independentes

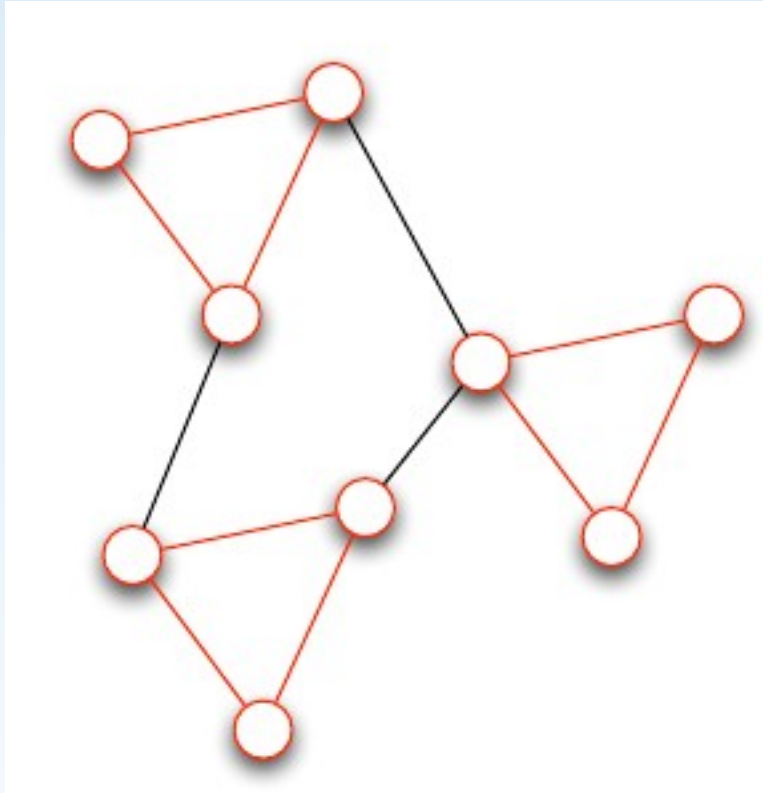


Exemplo: Conjuntos independentes

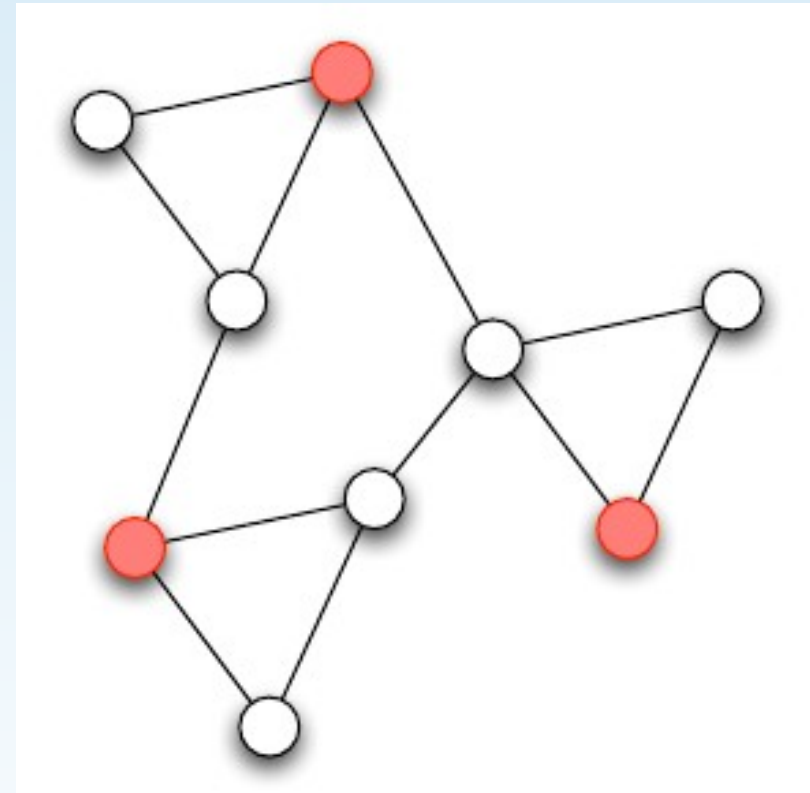


G

Exemplo: Conjuntos independentes

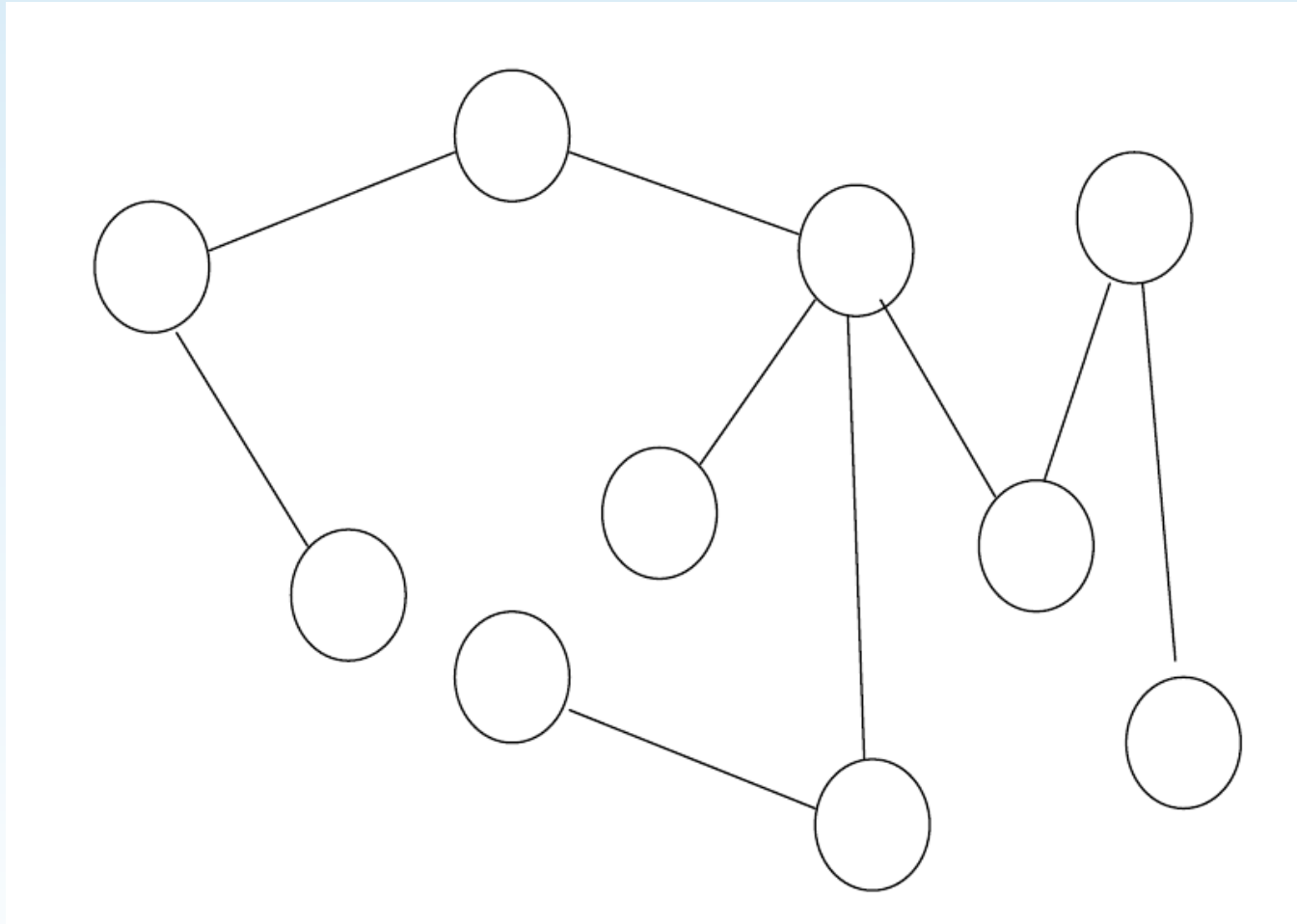


G

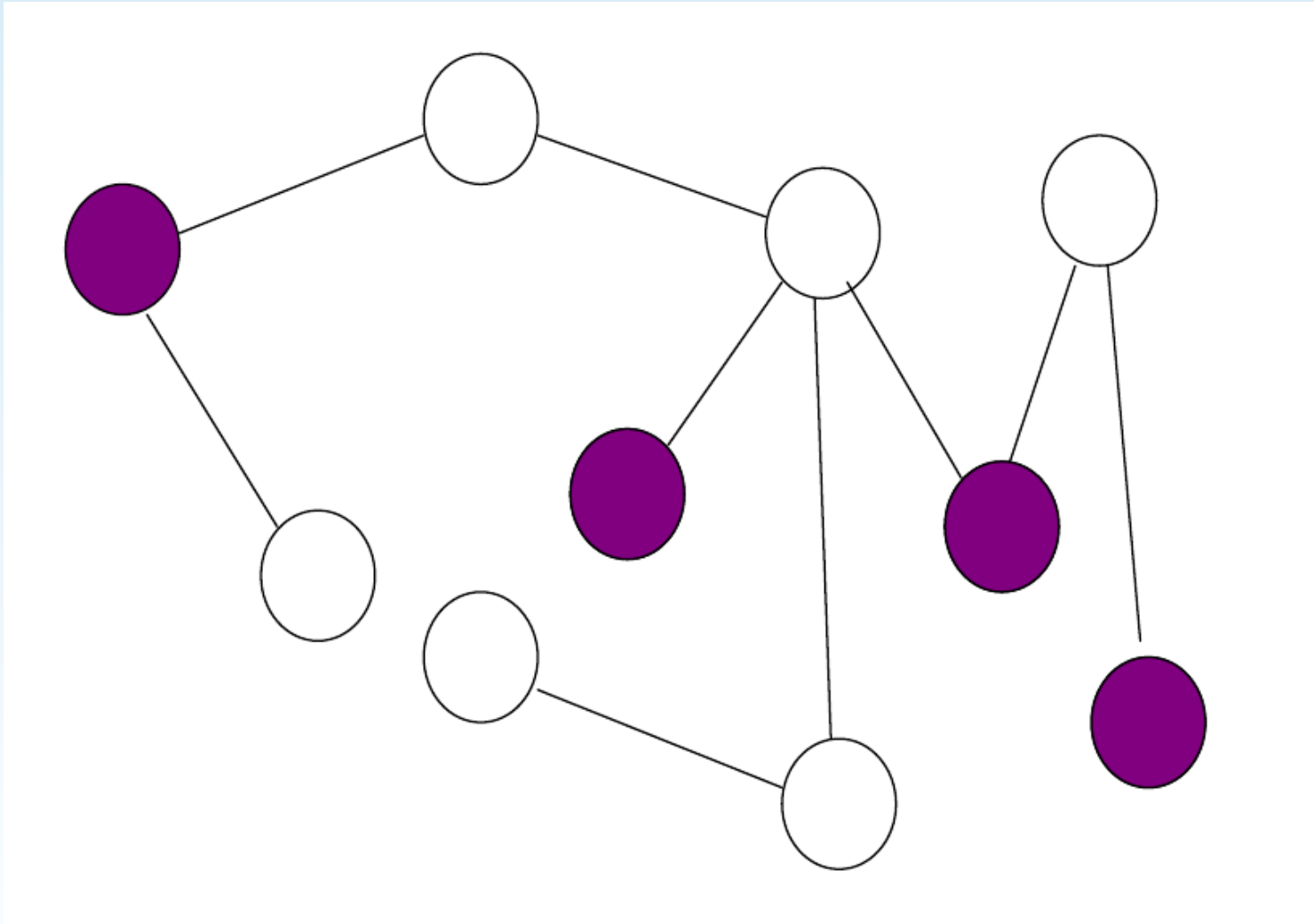


Conjunto independente em vermelho

Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais

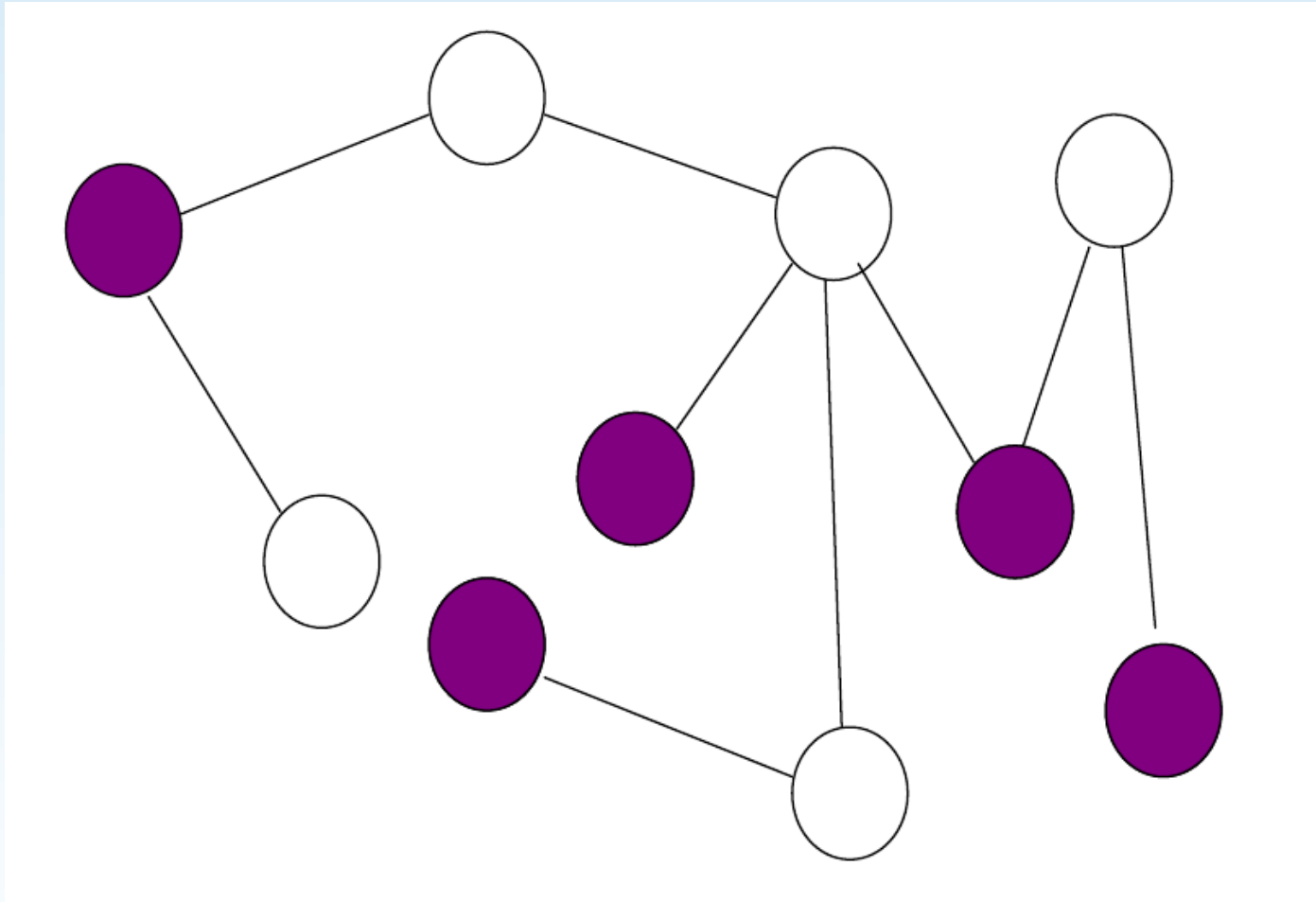


Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais



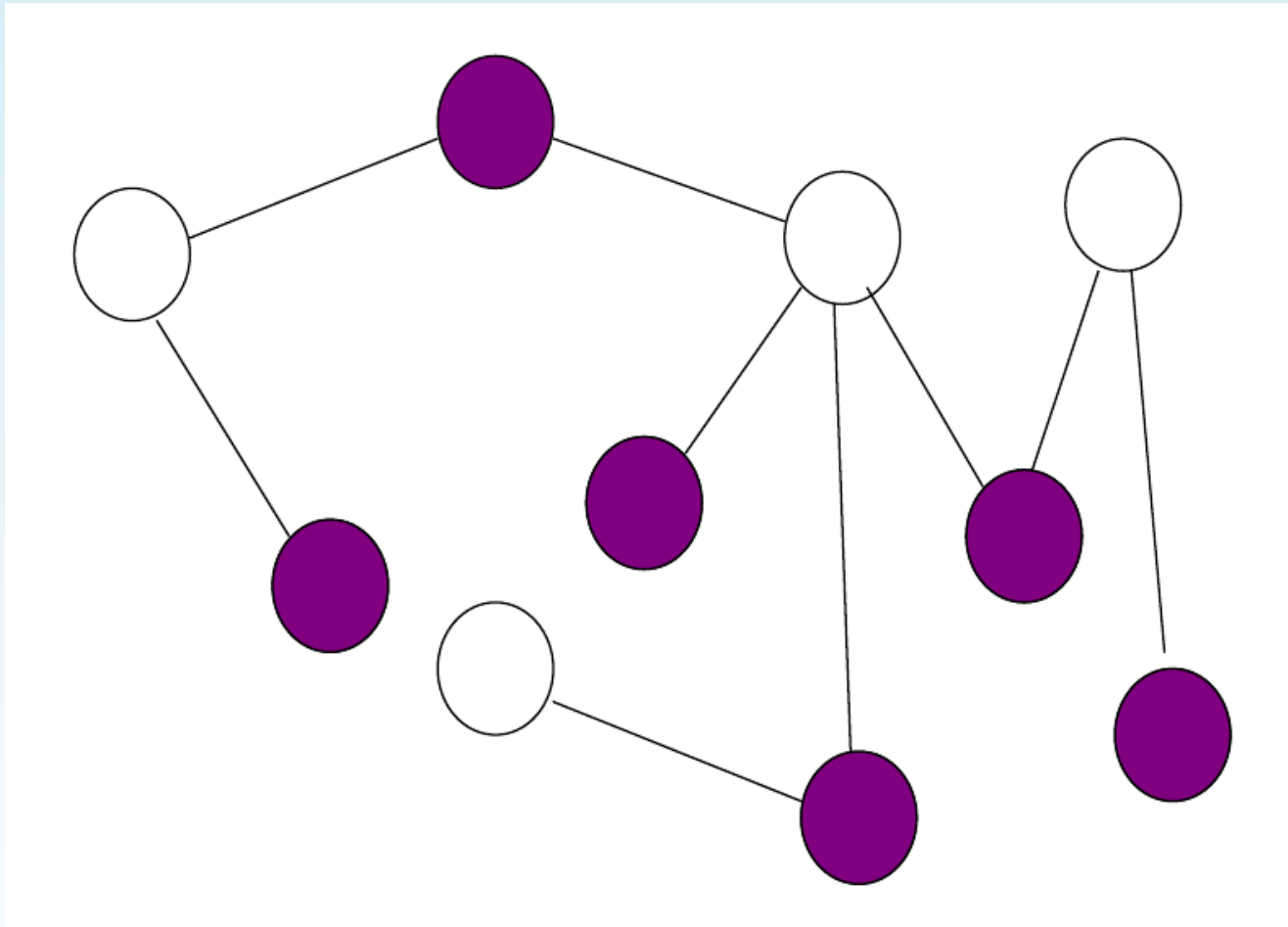
Conjunto independente

Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais



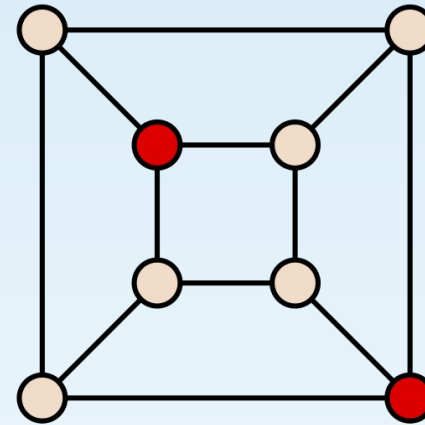
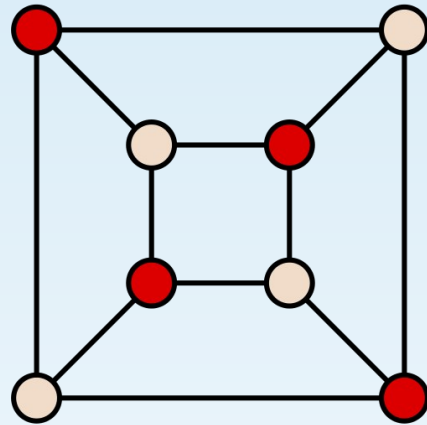
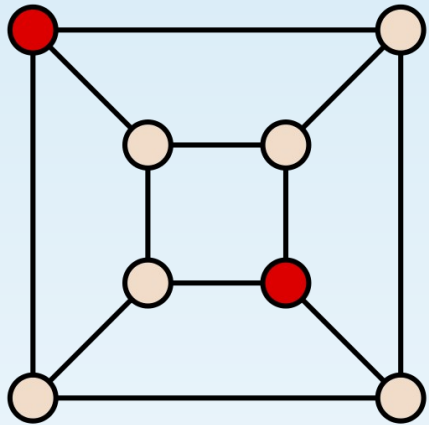
Conjunto independente maximal

Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais



Conjunto independente máximo

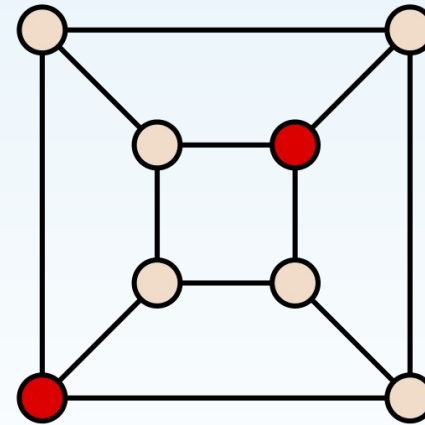
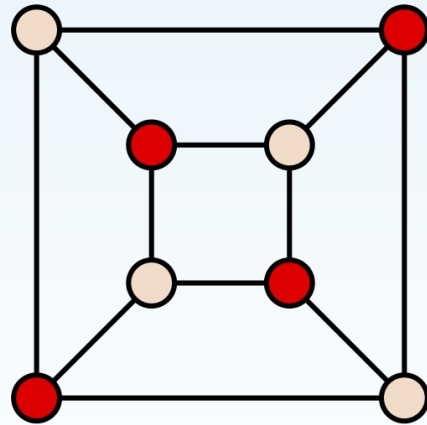
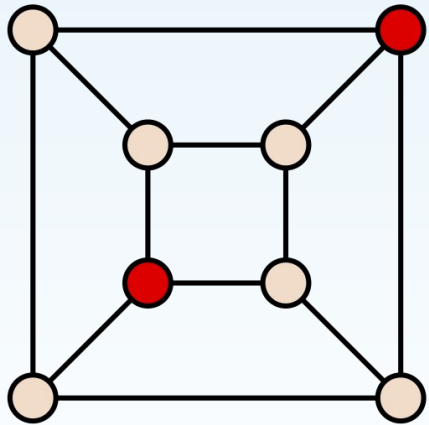
Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais



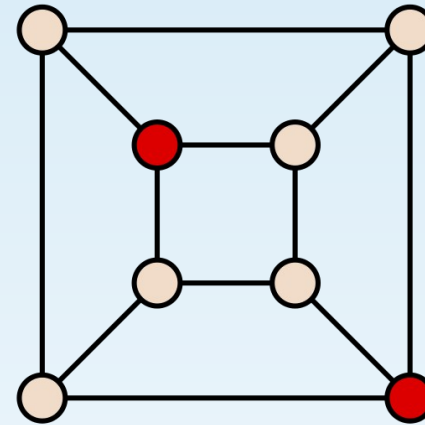
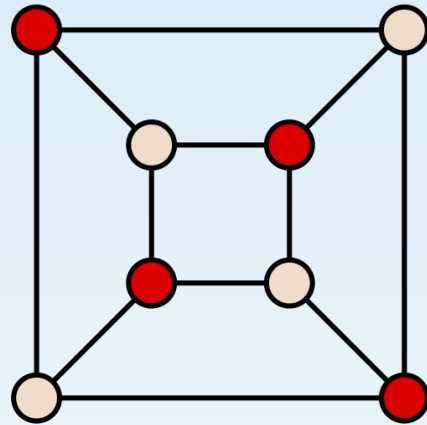
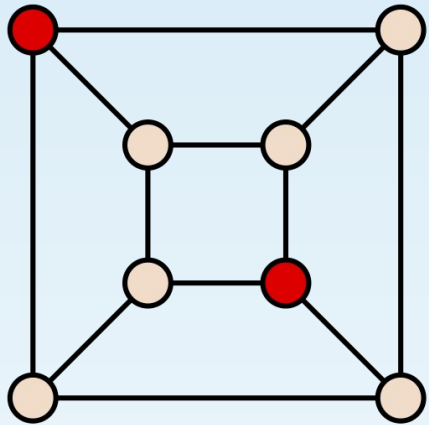
Independentes?

Máximos?

Maximais?



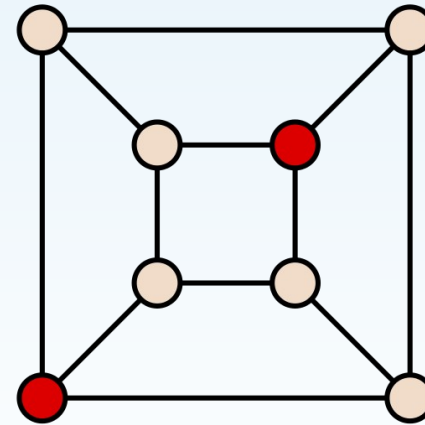
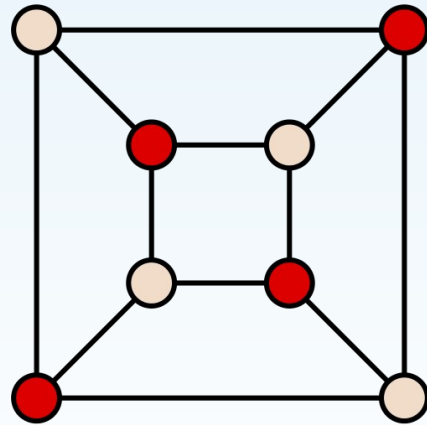
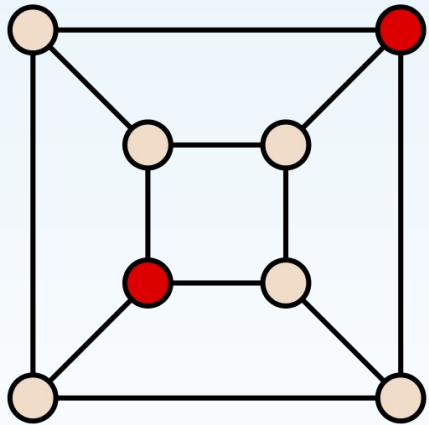
Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais



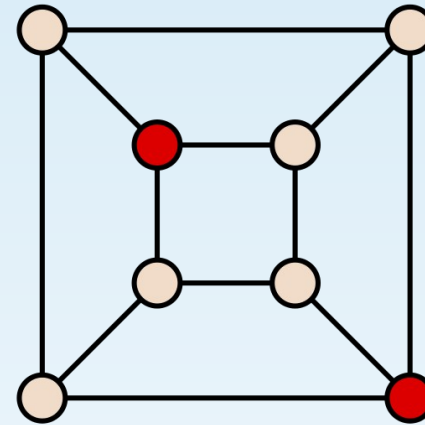
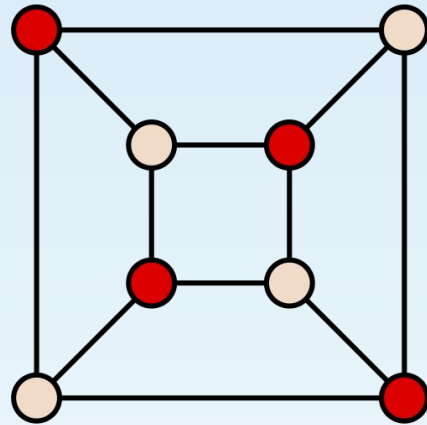
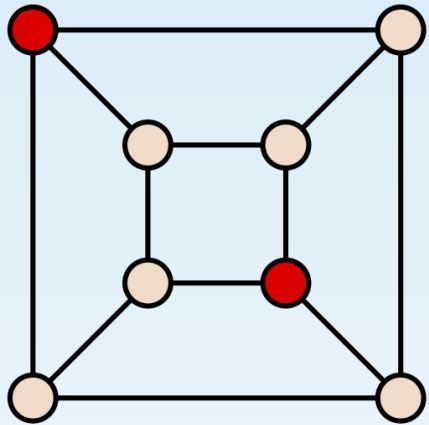
Independentes? **todos**

Máximos?

Maximais?



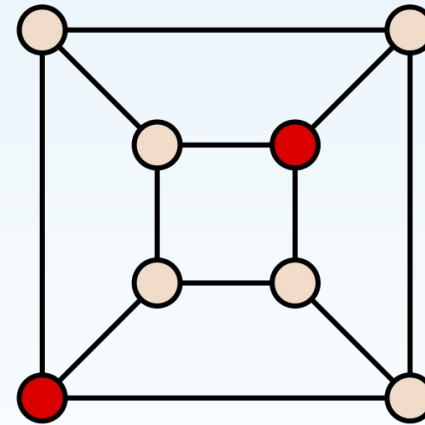
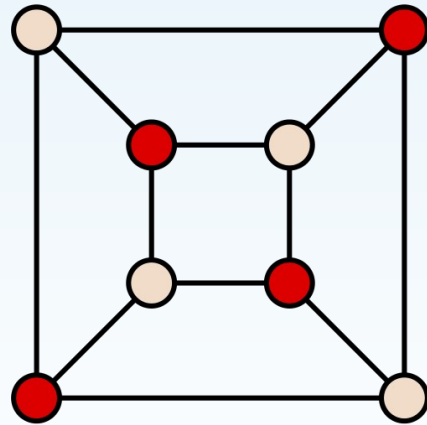
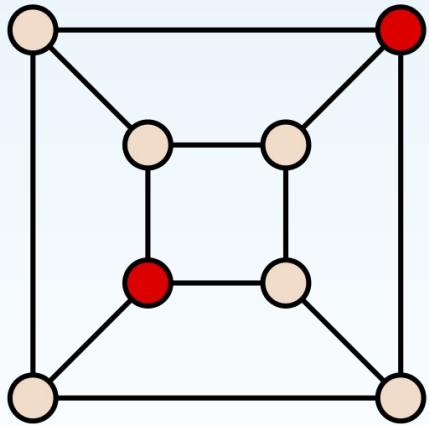
Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais



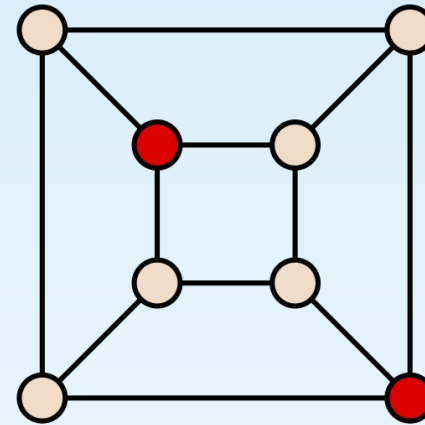
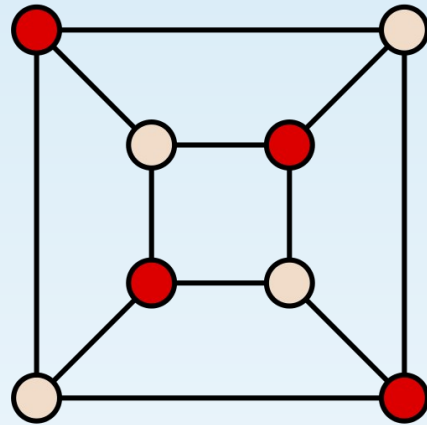
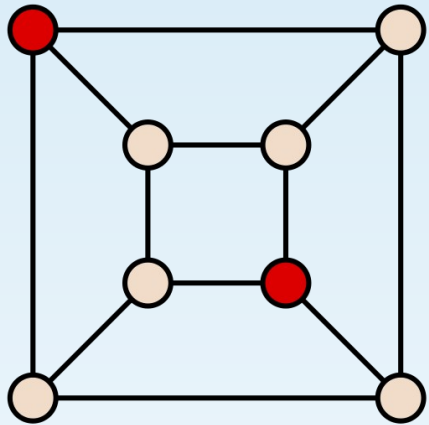
Independentes? **todos**

Máximos? **2o. e 5o.**

Maximais?



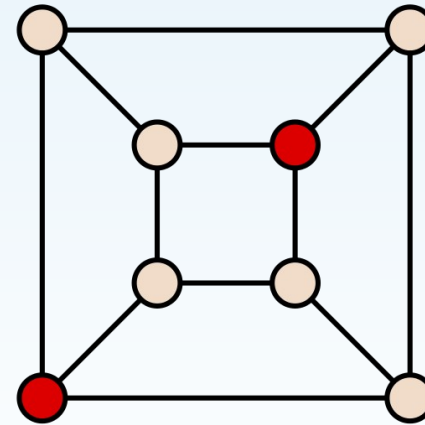
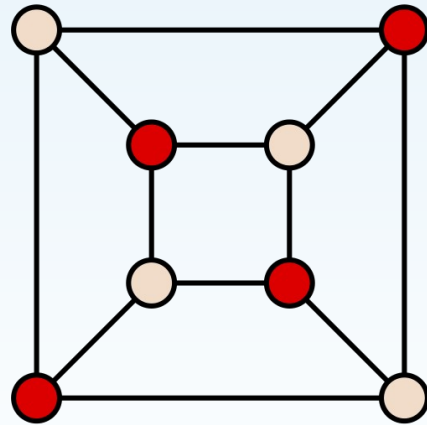
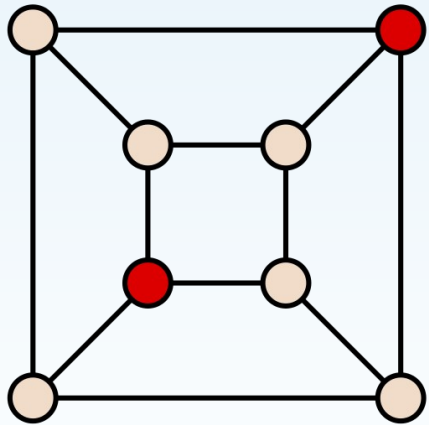
Exemplo: Conjuntos independentes, independentes máximos e ind. maximais



Independentes? **todos**

Máximos? **2o. e 4o.**

Maximais? **todos**



Número de independência de um grafo

- O número de independência de um grafo

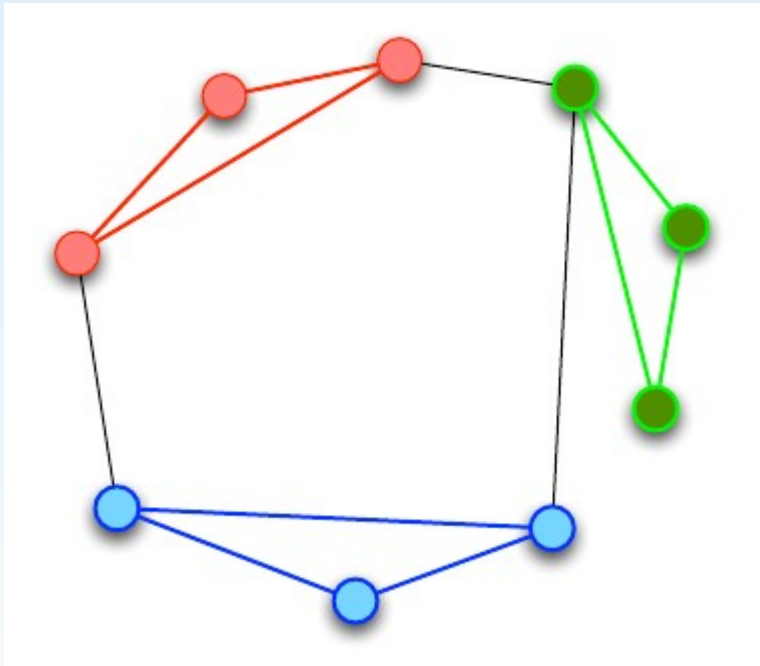
$G=(V,E)$, escrito $\alpha(G)$ é o tamanho (número de vértices) do maior conjunto independente de um grafo.

Grafos complementares, cliques e conjuntos independentes

- Sendo um grafo $G=(V,E)$, e seus respectivos cliques

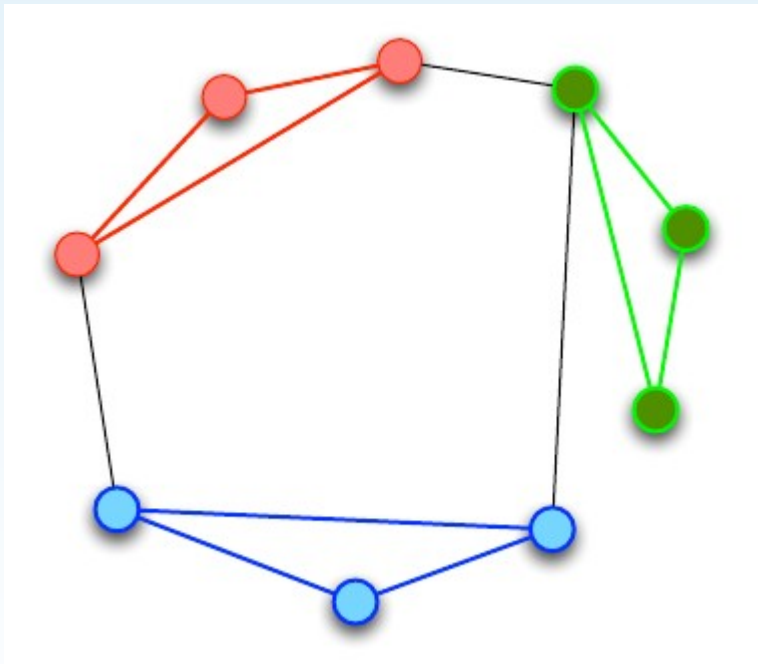
Grafos complementares, cliques e conjuntos independentes

- Sendo um grafo $G=(V,E)$, e seus respectivos cliques



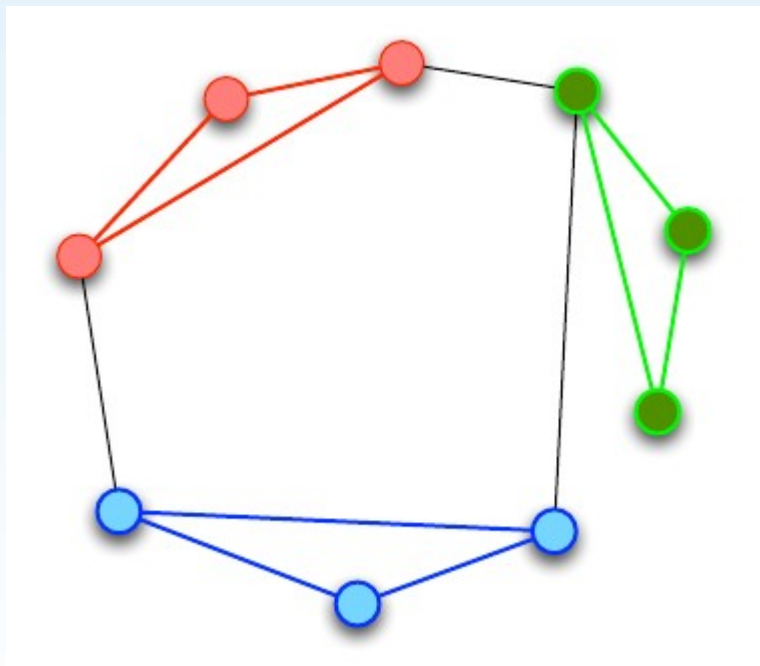
Grafos complementares, cliques e conjuntos independentes

- Sendo um grafo $G=(V,E)$, e seus respectivos cliques, em seu complementar $(\overline{G})$ os vértices desses cliques são conjuntos independentes

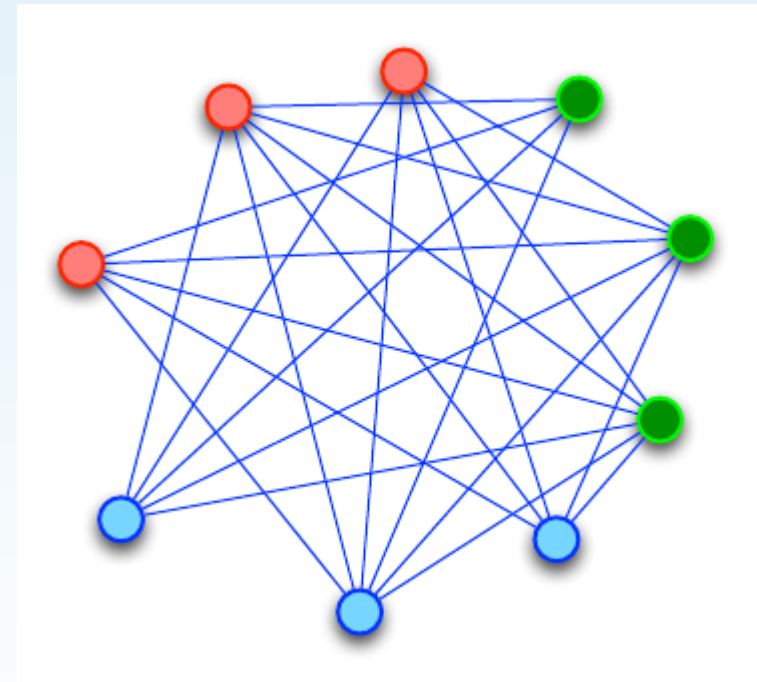


Grafos complementares, cliques e conjuntos independentes

- Sendo um grafo $G=(V,E)$, e seus respectivos cliques, em seu complementar $(\overline{G})$ os vértices desses cliques são conjuntos independentes



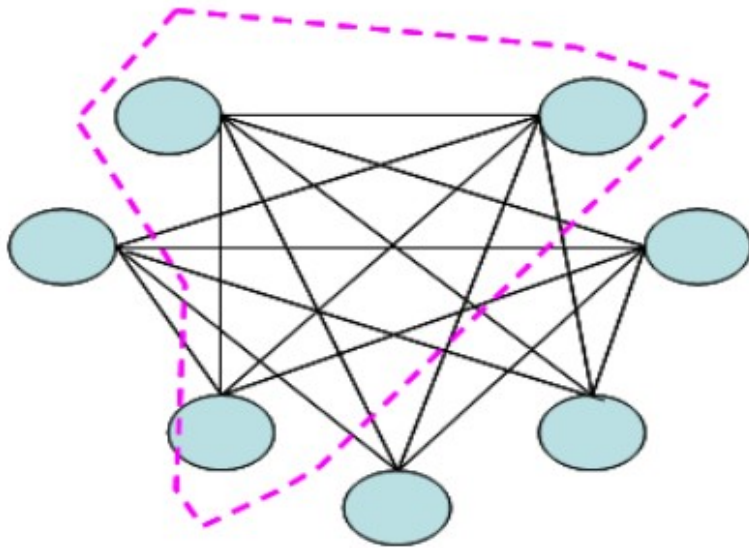
G



$(\overline{G})$

Equivalência de conjuntos independentes máximos e cliques

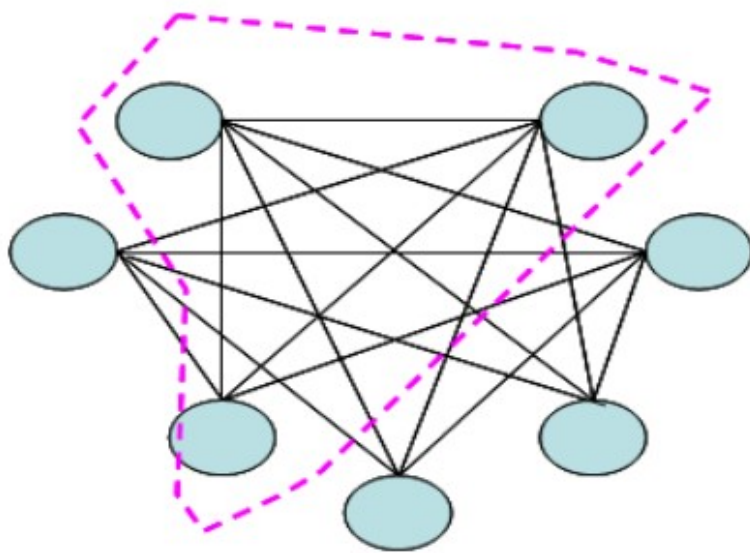
- Cliques em G



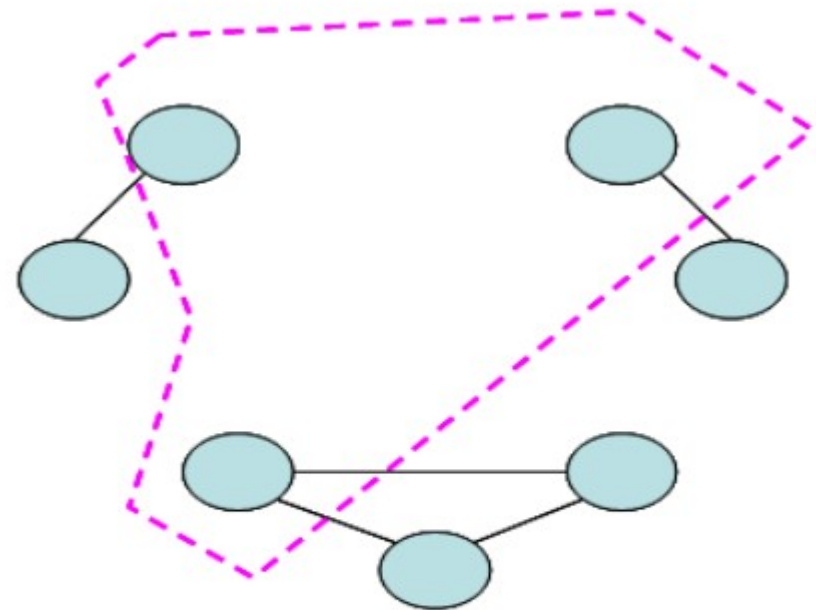
G

Equivalência de conjuntos máximos

- Cliques em G , conjuntos independentes máximos no grafo complementar



G



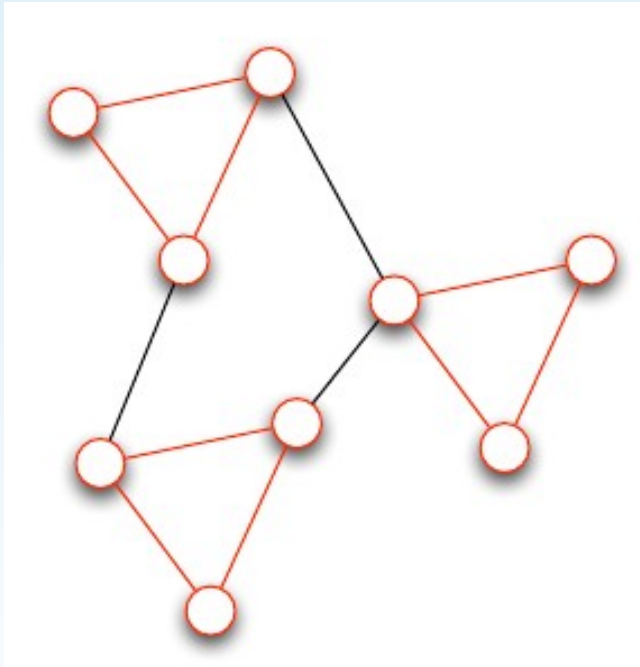
$\bar{G}$

Cobertura

- Uma **cobertura** é um conjunto de vértices tal que todas as arestas possuem pelo menos um vértice terminal dentro desse conjunto.

Cobertura

- Uma **cobertura** é um conjunto de vértices tal que todas as arestas possuem pelo menos um vértice terminal dentro desse conjunto.

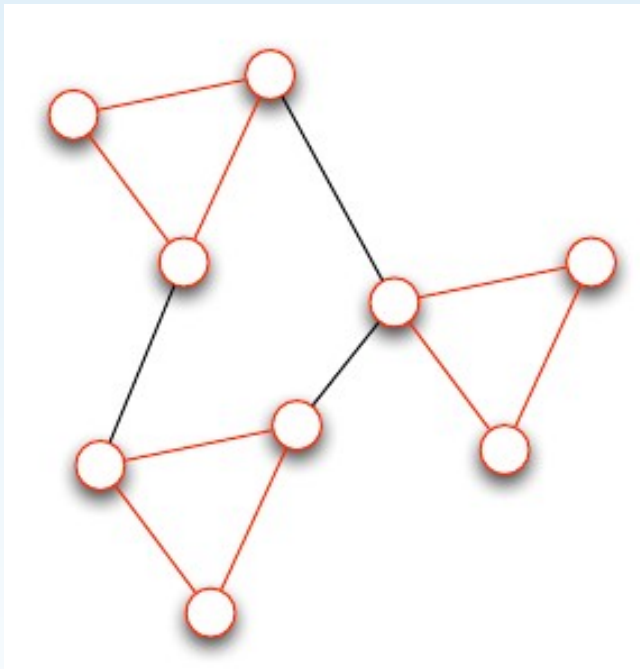


G

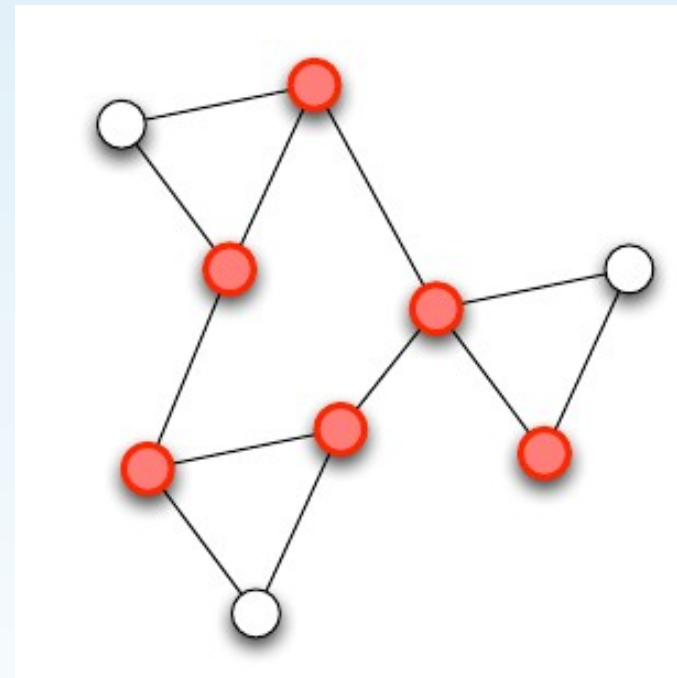
Cobertura

Cobertura de vértices

- Uma **cobertura de vértices** é um conjunto de vértices tal que todas as arestas possuem pelo menos um vértice terminal dentro desse conjunto.



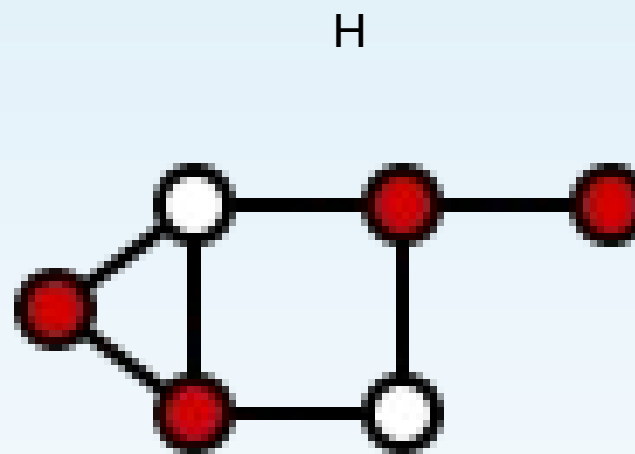
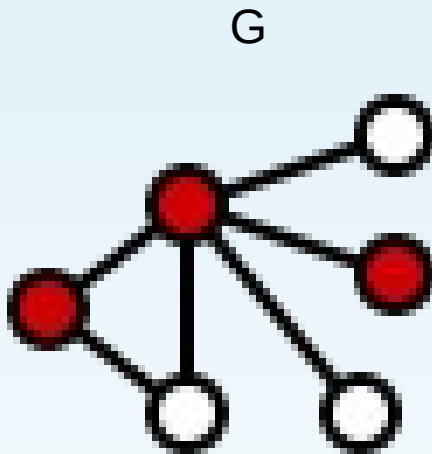
G



Cobertura (em vermelho)

Cobertura de vértices

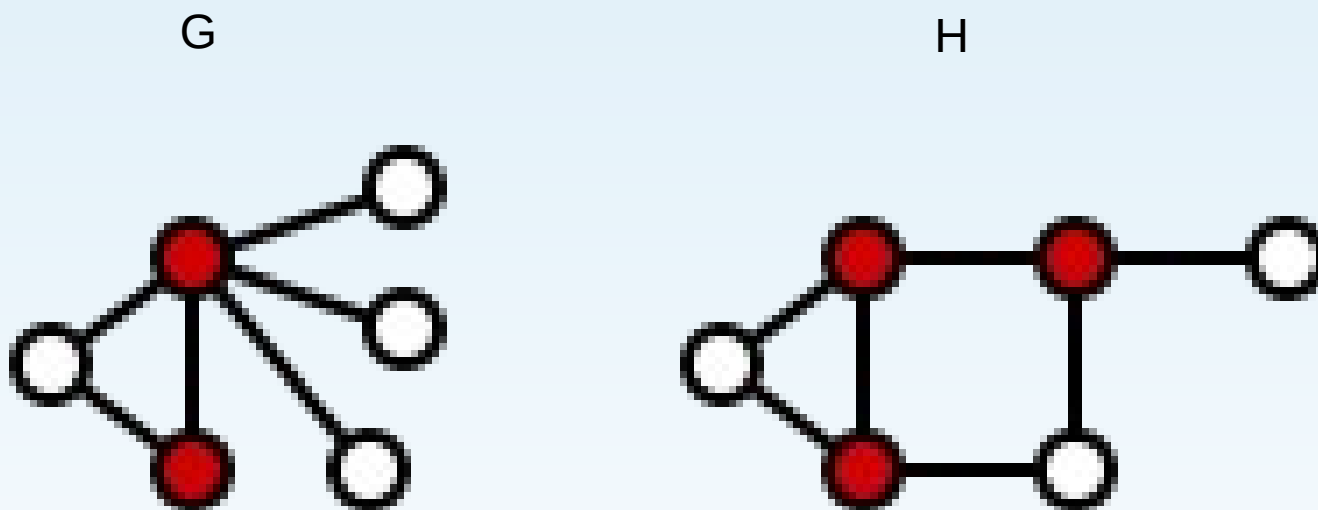
- Uma **cobertura de vértices** é um conjunto de vértices tal que todas as arestas possuem pelo menos um vértice terminal dentro desse conjunto.



Coberturas (em vermelho)

Cobertura de vértices mínima

- Uma **cobertura de vértices mínima** é uma cobertura de menor tamanho possível.



Coberturas de vértices mínimas (em vermelho)

Equivalências de Problemas: Cobertura de vértices mínima e conjunto independente máximo

- Encontrar a **cobertura de vértices mínima** é equivalente ao problema de encontrar o **conjunto independente máximo**.

Algoritmos para encontrar conjuntos independentes de vértices

- **Encontrar o conjunto independente máximo é um problema NP.**
- **Uma possibilidade (aproximação) seria encontrar conjuntos maximais e verificar os maiores desses.**

Algoritmos para encontrar conjuntos independentes de vértices

- Encontrar o conjunto independente máximo é um problema NP.
- Uma possibilidade (aproximação) seria encontrar conjuntos maximais e verificar os maiores desses.

For this, we will be using a greedy approach,

- Choose a vertex and add it to the independent set and remove all its neighbors from V (list of all vertices).
- When the V becomes empty, we have a Maximal Independent Set.

We repeat this for 'n' times, where 'n' is a very larger number. Higher the value of 'n', better the approximation towards Maximum Independent Set.

Algoritmos para encontrar conjuntos independentes de vértices

- **outro**

Title: Towards Maximum Independent Set on Massive Graph
Authors: Yu Liu, Jiaheng Lu, Hua Yang, Xiaokui Xiao, Zhewei Wei.
Journal: Proceedings of the 41st International Conference on Very Large Data Bases
Date: September 2015
Pages: 2122-2133

Greedy Algorithm

- Input: A sorted adjacent-list file for graph G
- Output: A Maximal Independent Set of G

```
for  $v \in V$  of  $G$  do
    State[v]  $\leftarrow$  INITIAL;
for  $v \in V$  of  $G$  do
    if State[v]=INITIAL then
        State[v]  $\leftarrow$  IS;
        for each  $u$  in  $N(v)$  do
            if State[u]=INITIAL then State[u]  $\leftarrow$  ~IS;
Return all vertices whose states are IS;
```

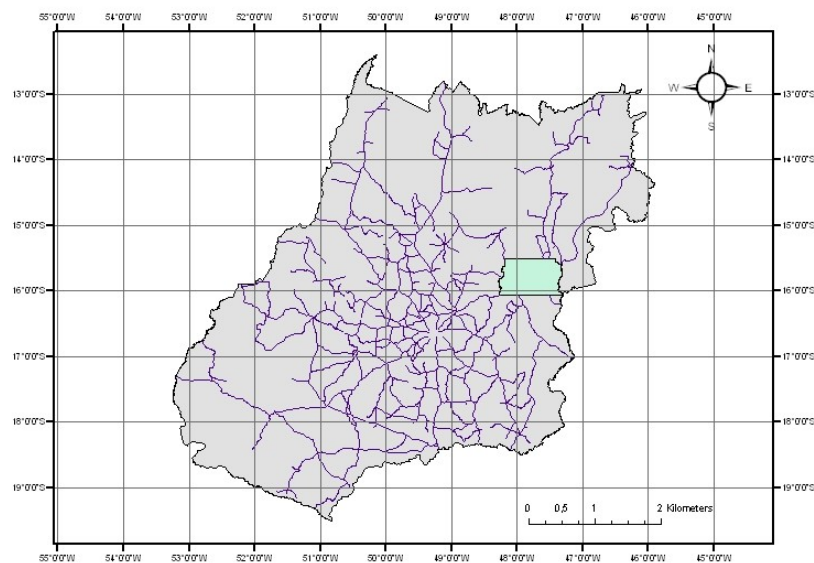
Exercício

- **Problema prático:** Imagine uma rede de postos de saúde a ser estabelecida para combater uma epidemia. Como distribuir uma quantidade mínima para os postos, de tal forma que nenhum posto estará a mais do que 1 intermediário (i.e. posto) sem o suprimento?

Exercício

- **Por estradas, ou por regiões (municípios)**

Rodovias do Estado de Goiás



Projeção UTM
Datum Sad 69
Fonte: ANEEL / IBGE
Autor: Alfredo

Legenda

- Rodovias
- DF
- Estado de Goiás



Referências Bibliográficas

- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.
- Ziviani, N. *Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C*. Cengage, 2011.